

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 settembre 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro del circuito, calcolando tutte le tensioni e correnti. (6 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei componenti. (4 punti)
3. Determinare la matrice impedenze del circuito in oggetto. (10 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$. (4 punti)
5. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di $A_V(s)$, calcolando i valori di poli e zeri e dei valori asintotici della funzione. (6 punti)

$R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_{S,d} = 10^{-15} \text{ A}$, $I_{S,bjt} = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $C = 10 \text{ pF}$, $L = 10 \text{ nH}$.

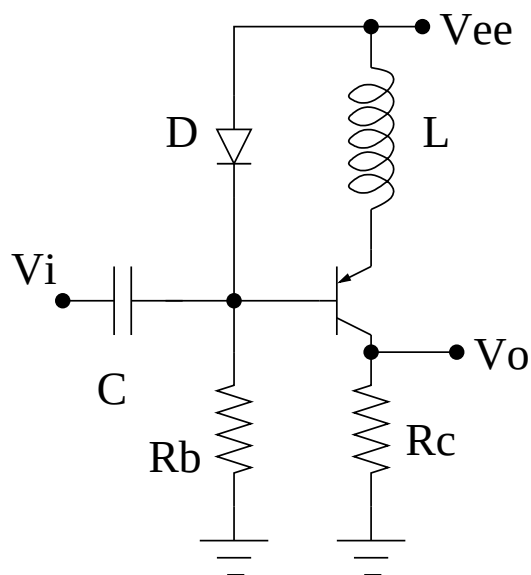


Fig. 1